PXCap Pro 产品说明书

目录

1. 产品概述
2. 产品规格参数
3. 产品结构
4. 触觉传感器技术规格
5. 装箱清单
6. 产品使用说明

1. 产品概述

1.1 产品简介

PXCap Pro 是帕西尼感知科技推出的五指轻量化数据采集手套。其作为高精度多模态手部数据采集终端，可精确采集手部关节运动信息、触觉数据及手部视觉信息，为具身智能模型、机器人灵巧操作技能训练提供高质量的人类操作演示数据。PXCap Pro 作为面向规模化部署的轻量化全场景数据采集终端，在保留核心采集性能的前提下，实现佩戴体验与成本效率的双重优化，推动数据采集从实验室走向产业级常态化应用。

1.2 核心特性

- **高精度姿态感知**：集成自研微型高精度磁编码器，抗磁干扰，姿态数据零漂移。
- **多维触觉感知**：搭载帕西尼多维阵列式多维触觉传感器，提供多维分布力+合力的丰富触觉数据。
- **大视角腕部相机**：165° 超大视场角掌心相机，完整收录手部动作与手物交互细节。
- **极致轻量与穿戴优化**：轻量化人机设计，不限制手部自然操作，舒适穿戴加持高效采集能力。
- **高易用性与标准化接口**：交互简单，接口通用，实现多种应用场景下的开箱即用。
- **高性价比助力规模部署**：工艺与结构双向优化，性能成本兼顾，适配常态化规模化部署。

1.3 适用场景

基于其轻量化设计与多模态感知能力，PXCap Pro 数据采集手套在多个领域具有广泛的应用前景：

1. **工业自动化与智能制造**
    - **汽车装配：**采集汽车产线工人的装配操作数据，用于训练机器人完成精密装配任务。

- **消费电子：**在精密电子产品的装配和质检环节，采集熟练工人的灵巧操作数据。
- **数据驱动的工艺优化：**通过 PXCap Pro 手套采集熟练工人的操作数据，构建高质量的具身智能数据集，用于训练机器人模型，实现工艺知识的沉淀与复用。

2. **科研与教育**
   - **机器人学研究：**为机器人抓取、操作、力控等领域的算法研究提供高精度、高保真的数据采集工具。
   - **人机交互与虚拟现实：**手套的轻量化设计和空间定位能力，使其适用于沉浸式 VR 交互、遥操作以及人机协作界面的研究。
3. **数据采集与模型训练**
   - **大规模数据工厂：**在开放域实景中采集海量、高质量的操作数据，为通用具身智能模型的训练提供核心燃料。
   - **行业特定数据集构建：**针对特定行业的操作任务，快速构建行业专用数据集，加速 AI 应用落地。
4. **餐饮服务与家庭场景**
   - **餐饮服务：**采集饮品制作、餐食准备等服务场景的操作数据。
   - **家庭护理：**采集家庭日常活动中的手部操作数据，拓展家用机器人的能力边界。

2. 产品规格参数

参数分类	参数项	数值与描述
结构与自由度	自由度	17
	手指数量	5
	最大抓握直径	90mm*
	最小捏取直径	2mm*
尺寸与重量	自重（不含线缆）	325g*
	尺寸	201.8mm×210.8mm×99.67mm*
触觉感知	触觉传感器方案	帕西尼多维阵列式多维触觉传感器
	触觉数据类型	合力、分布力阵列
	力感知范围	法向 Fz: 0-25N* 切向 Fxy: ±10N*

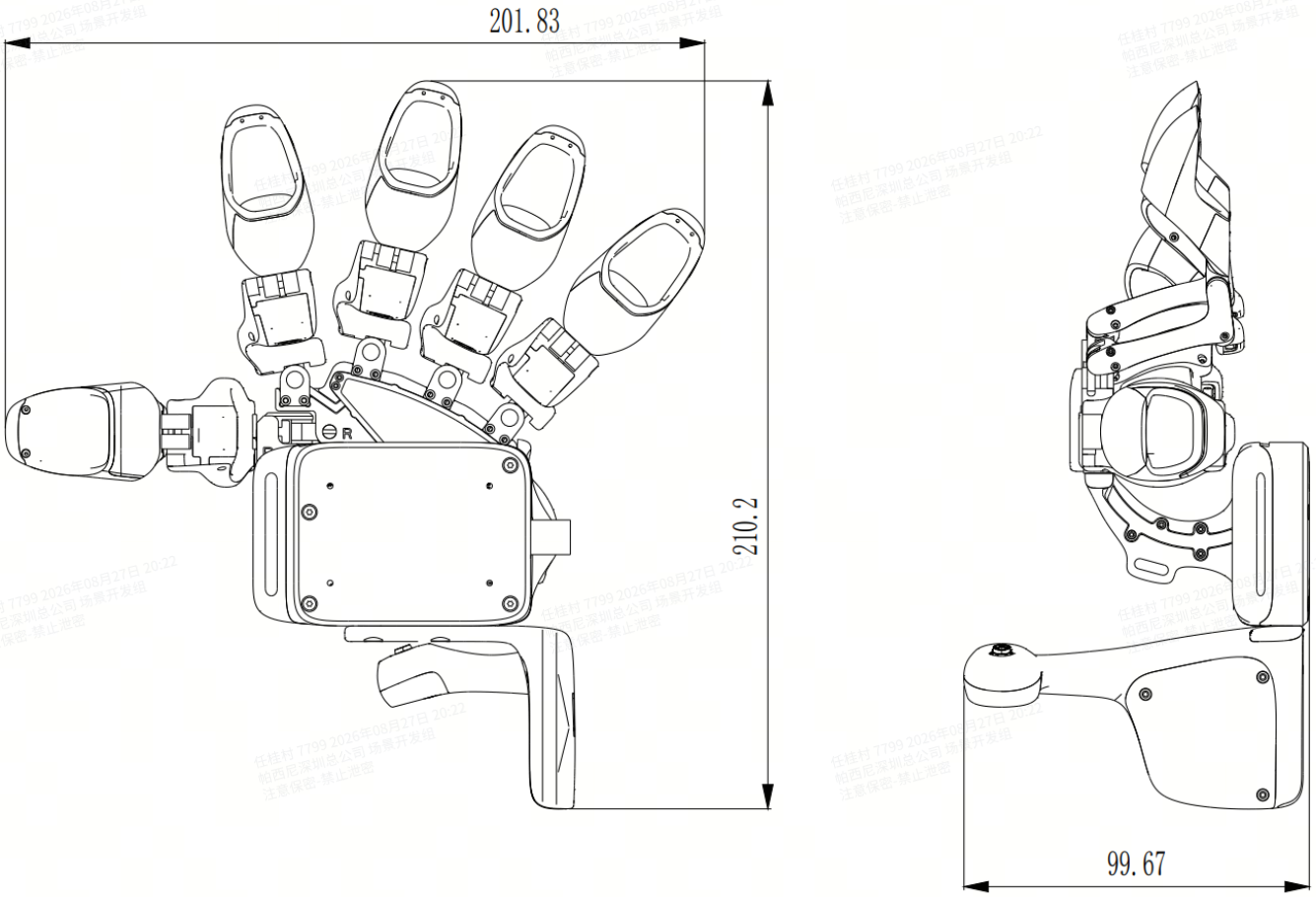
	采样频率	83.3Hz
	最小感知力	0.1N*
	触觉重复精度	1%FS*
关节角度感知	角度传感器方案	帕西尼自研高精抗磁编码器
	编码器精度	±0.15°*
	采样频率	78Hz
	抗磁干扰功能	具备，＜0.2°*
视觉感知	相机方案	腕部 RGB 相机
	视场角	D165°
	分辨率	1080p
	帧率	30fps
使用寿命	空载开合寿命	100万次*
通信与电气性能	通信接口	USB
	工作电压	12V DC
	额定功率	6W

* 数据来自帕西尼实验室

3. 产品结构

3.1 结构与尺寸

PXCap Pro 数据采集手套的结构尺寸如下图所示：



4. 触觉传感器技术规格

4.1 触觉传感器分布

触觉传感器在 PXCap Pro 三指数据采集手套上的分布如下图所示（网格部分）：

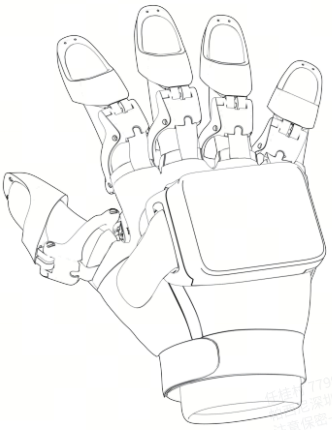
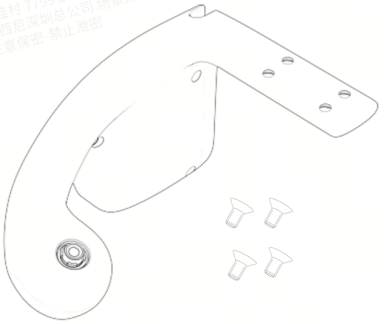
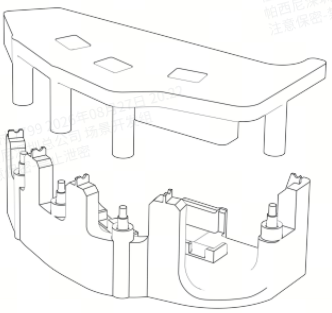
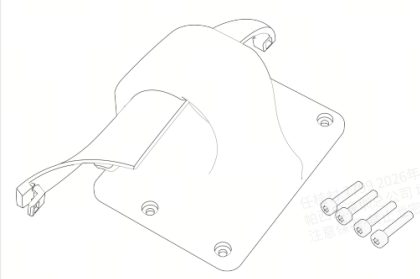


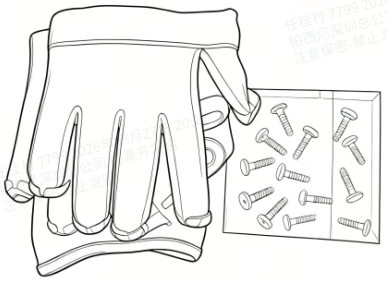
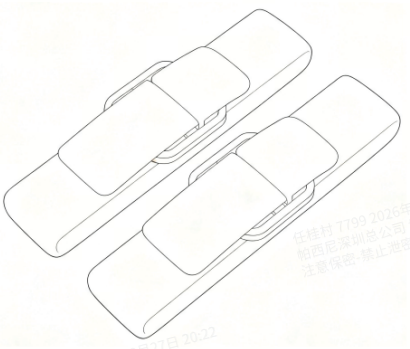
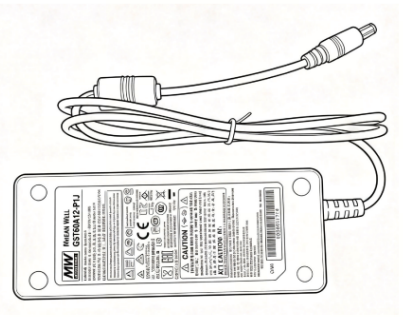
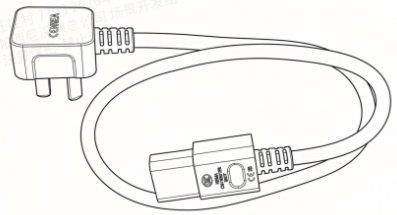
4.2 触觉传感器参数

帕西尼6D霍尔阵列式多维触觉传感器（PXCap Pro 定制款）	
传感器数量	6
总分布力数量	576
传感器分布	五指指尖、掌心
触觉数据类型	三周合力、分布力阵列
力感知范围	法向 Fz: 0-25N* 切向 Fxy: ±10N*
测量精度	≤5% FS*
重复精度	≤1% FS*
最小感知力	0.1N*
采样频率	83.3Hz
抗磁干扰功能	具备
动态温度感知补偿	具备

* 数据来自帕西尼实验室

5. 装箱清单

物品名称	数量	示意图
PXCap Pro 数据采集手套	1	
腕部相机 + 配套螺丝	1	
零位工装	1	
VR 手柄转接件 + 安装螺丝	1	
备用织物手套 + 安装螺丝	1	

		
小臂束线带	2	
电源适配器	1	
电源线	1	
快速上手指南	1	

		
合格证	1	

6. 产品使用说明

6.1 开箱检查

收到产品后，请按照下述步骤开展开箱检查：

- **检查外包装**：查看产品外包装是否完好。若外包装存在明显破损、挤压变形，产品有可能在运输途中受损。签收前建议对外包装状态拍照留存，作为后续向供应商或物流方维权的凭证。
- **核对配件清单**：对照装箱清单与说明书清点全部配件，确认配件齐全、无缺失、无破损。如出现配件缺失或损坏，请第一时间联系供应商处理。
- **检查产品外观**：全面检视整机外观，确认表面无划痕、凹痕、变形及其他物理损伤。一旦发现外观缺陷，请留存影像资料，并立即联系供应商。
- **检查关键部件与活动机构**：检查精密元器件，确认触觉传感器表面无划痕，装配牢固无松动；测试可活动结构，关节、转轴等运动部件运转应顺滑，不存在卡滞、异响、异常晃动等现象。若检测发现异常，请拍照记录故障状态，并及时联系供应商。
- **遵守安全规范**：开展设备测试与操作前，请仔细阅读用户手册内全部警示条款与安全指引，规范操作，保障使用安全。

开箱过程中如发现任何破损、缺失或异常问题，请即刻联系供应商 / 销售商反馈故障并协商处理；妥善保管现场照片、沟通记录等资料，便于后续售后核验。

6.2 使用方法

6.2.1 设备连接

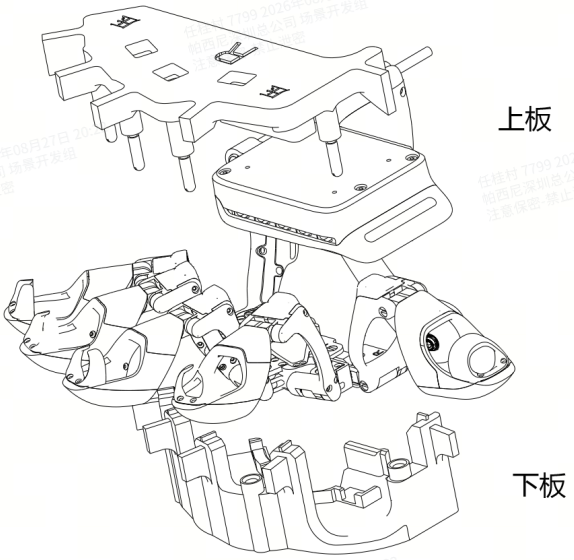
请在直流电源断电状态下完成接线操作。

1. **数据线连接**：PXCap Pro 数据采集手套通过产品包装内提供的 USB 数据线传输数据。将数据线接入数据采集手套，另一端接入工控机主机，建立数据通信。
2. **电源线连接**：将 PXCap Pro 手套引出的电源线与电源适配器连接，适配器接上供电线后，将插头插入 100–240V 交流市电，完成上电。

6.2.2 设备精度检测

PXCap Pro 数据采集手套出厂前已经完成高精度零位标定，且具有零位记忆功能，用户无需自行标定。产品包装内提供的零位工装仅用于设备精度检测，其使用方法如下：

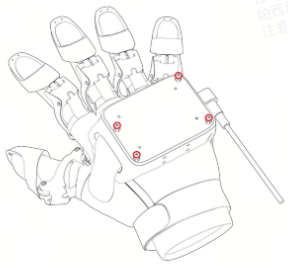
1. 将零位工装的下板放置在平整台面。
2. 对照示意图，将 PXCap Pro 数据采集手套（左手/右手）放入对应零位工装的下板。
3. 确认各结构均已卡压到位后，将零位工装的上板安装至数据采集手套，并确保上下板之间的定位销嵌合到位。
4. 调整手套姿态，保证手套所有部件完全卡入工装预设限位，各关节被工装锁紧、无法自由活动。
5. 按压零位工装上板，使数据采集手套与零位工装紧密嵌合。
6. 通过 SDK 或上位机读取各关节角度数值。读数期间，可适度按压手套结构、微调姿态，提升手套与零位工装贴合度。若所有关节读数可处于 0±3° 区间内，则判定精度检验合格，设备可正常开展数据采集；若任一关节角度无法落在 0±3° 范围，则判定精度检验不合格，请联系我们开展故障排查与售后检修。



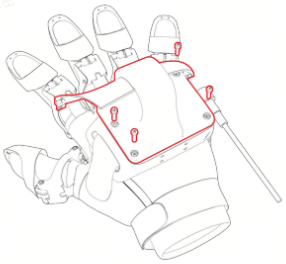
6.2.3 VR 手柄安装

本产品推荐 Meta Quest 3s 作为空间定位方案， 并标配 Meta Quest 3s 手柄转接件。以下是 PXCap Pro 与 Meta Quest 3s 的连接方式：

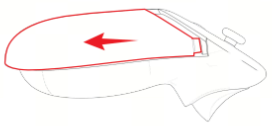
1. 将原有背壳的螺丝拆下



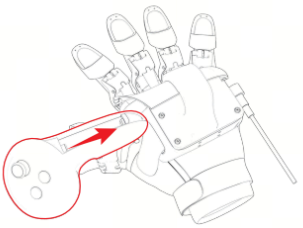
2. 将 VR 转接件对准原有背壳上的螺丝孔进行安装（使用加长螺丝）



3. 将手柄电池处背壳拆开



4. 将手柄装入 VR 手柄转接件



6.2.4 注意事项

使用 PXCap Pro 数据采集手套，请遵守以下规范：

1. **清洁保养**：定期清理手套表面灰尘、油污及污渍；禁止使用腐蚀性清洁剂，防止传感器受损。
2. **环境使用要求**：
   - 工作环境温度：0~50°C
   - 工作环境湿度：10%~80%RH，环境内不得出现凝露。
   - 本数据采集手套防护等级为 IP20，不具备防水能力；严禁直接接触液体、潮湿物件及带液滴物体。
   - 避免与尖锐、锋利物件直接接触。
   - 禁止接触强腐蚀性介质。
   - 避免承受剧烈冲击，禁止开展强冲击类操作。
   - 请勿使手套直接接触强磁物品，同时避免在手套周边放置强磁性物件。
3. **电气接线规范**：进行电源及线路连接时，请保证接线正确，并遵守相关安全规范。运行过程中不得超出额定电气参数，防止出现电源过载、短路等电气故障。
4. **严禁热插拔**：直流电源通电状态下，禁止插拔电源线，防止浪涌电流损毁内部电路。
5. **禁止私自拆装**：请勿拆卸、改装 PXCap Pro 数据采集手套机械结构，否则将引发设备损坏、性能衰减。
6. **遵循原厂规范**：严格依照本操作手册、安全指引及维护要求开展使用与保养。不同型号设备参数与使用条件存在差异，请以对应原厂文档为准，保障设备可靠运行。
7. **储存与运输**：存放及转运手套过程中，规避剧烈震动、挤压等易造成损伤的工况。请完整阅读配套产品资料，遵循原厂储运要求。

6.2.5 安全标识



6.2.6 免责声明

本产品为专业数据采集设备，仅适用于触摸、抓握、挤压等常规作业场景。严禁对产品进行切割、灼烧、敲击及其他极端破坏性操作。不当使用将可能导致设备功能异常、性能衰减，同时存在潜在安全隐患。若设备在使用过程中遭遇上述异常工况，应立即停止使用并联系我方客服，我方将提供相应技术支持与解决方案。

本产品不适用于以下极端使用场景，超出规范使用造成的损坏不在质保范围内：

1. **液体浸泡环境：**设备接触水、油品、酸碱等液体，易造成电路短路、元器件腐蚀损坏。
2. **极端工况环境：**长期暴露于高温、低温、高湿、强光、强磁场环境，将加速材料老化与器件失效。
3. **非合规电源接入：**使用非匹配电源、非标信号源，易引发过压、过流、信号干扰等电气故障。
4. **人为物理损伤：**剪切、刮擦、强行弯折等操作将破坏设备结构，导致信号异常或功能中断。
5. **机械外力损伤：**禁止强冲击、重压及剧烈震动，避免机械结构与精密部件受损。
6. **线缆不当使用：**禁止过度拉伸、反复弯折线缆，防止线路断裂、信号传输异常。

若用户未按照本手册规范操作，因违规使用、私自改造、人为破坏导致的设备故障、人身及财产损失，本公司不承担任何保修及赔偿责任。若产品防拆标识破损、存在私自拆解痕迹，我方有权拒绝提供售后维保服务，且不承担相关责任。

请用户在使用产品前完整阅读并认可本免责声明。本公司保留产品规格、参数及技术说明的最终解释权。如有疑问，请及时联系我方客服。感谢您的支持与信任。